

ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนการผลิตของโรงงาน

Material Requirement Planning

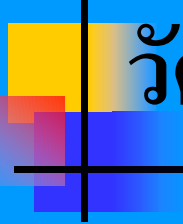
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชชัย สุทธิทศธรรม

- | | | |
|------------------------------|-------------|----------|
| 1. นายคณัยนัฐ เจียวิทย์นันท์ | เลขประจำตัว | 42010112 |
| 2. นายบุญชู ศรีทรัพย์เจริญ | เลขประจำตัว | 42010179 |
| 3. นายปัญญาพล โลมะรัตน์ | เลขประจำตัว | 42010198 |

ปัญหาของการผลิต

- ปัญหาการผลิตสินค้า (สินค้าที่มีโครงสร้างแน่นอน) มีความต้องการไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ปัญหาของสินค้าคงคลัง ทั้งความต้องการและการจัดเก็บ





วัตถุประสงค์

- ออกแบบฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการผลิต ตามหลักการการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning : MRP)
- เขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ที่ใช้การบริหารตามหลักการการวางแผนความต้องการวัสดุ เพื่อสามารถจำลองการทำงานของระบบ

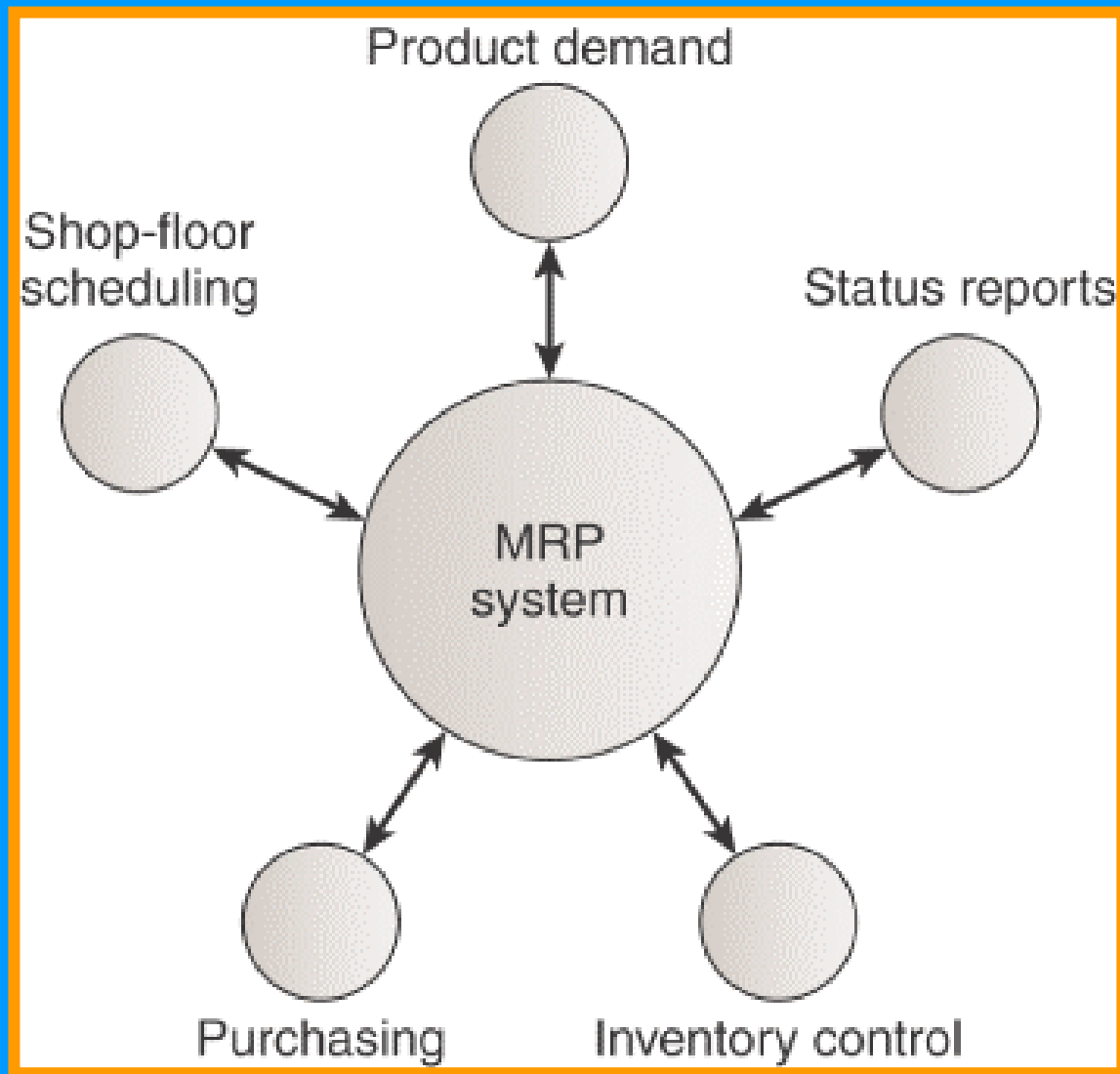


ขอบเขตของโครงการ

ประกอบด้วยระบบย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ระบบ โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Bill of Material or Product Structure) เป็นระบบที่ใช้ฐานข้อมูลส่วนที่แสดงส่วนประกอบทั้งหมดที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้า และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น
2. ระบบความต้องการวัสดุ สามารถคาดการณ์ว่าจะต้องมีการผลิตจำนวนเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา
3. ระบบในการควบคุมสินค้าคงคลัง

ระบบย่อยที่สนับสนุนการทำงานของ MRP



MRP กับระบบการผลิต

การพยากรณ์การขาย

การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

การวางแผนลำดับการผลิตหลัก

การสร้างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (BOM)

การควบคุมสินค้าคงคลัง

การวางแผนความต้องการวัสดุ

การวางแผนกำลังการผลิต

การควบคุมการผลิตในโรงงาน

การจัดซื้อ

การบัญชี

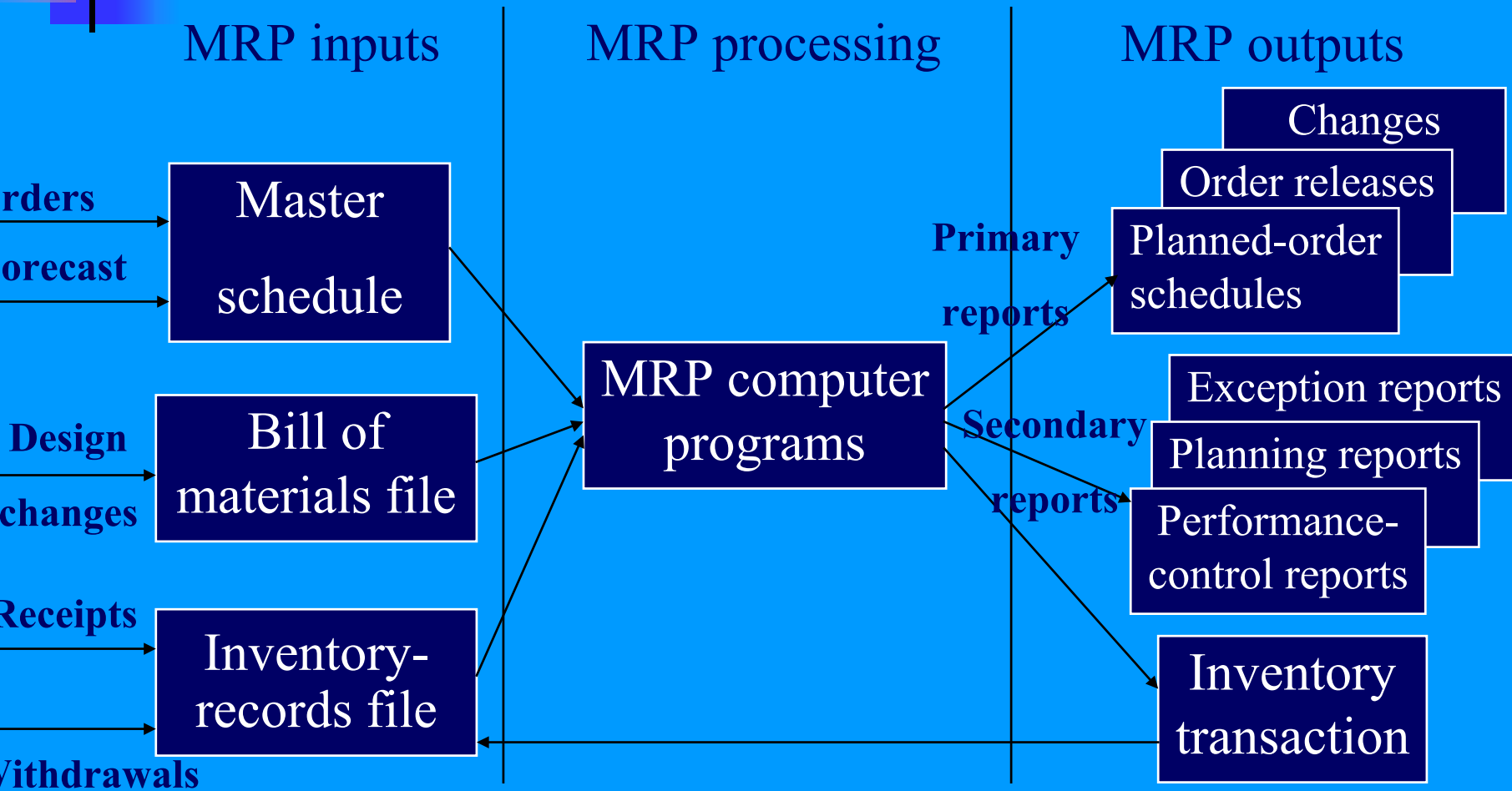
การวิเคราะห์ทางการเงิน



MRP ตอบปัญหาเหล่านี้

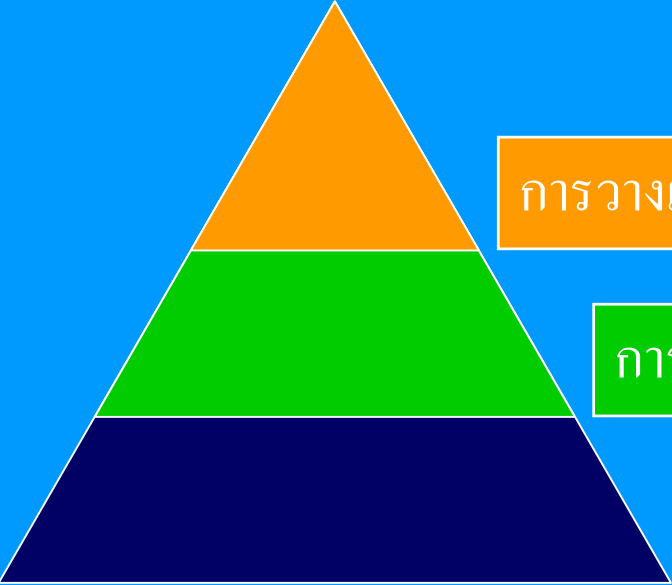
- ต้องการผลิตอะไร (What is needed ?)
- ต้องการใช้มากเท่าใด (How much is needed ?)
- ต้องการใช้เมื่อใด (When is it needed ?)

ส่วนประกอบของ MRP



สิ่งที่จำเป็นในระบบความต้องการวัสดุ

Material Requirement Planning



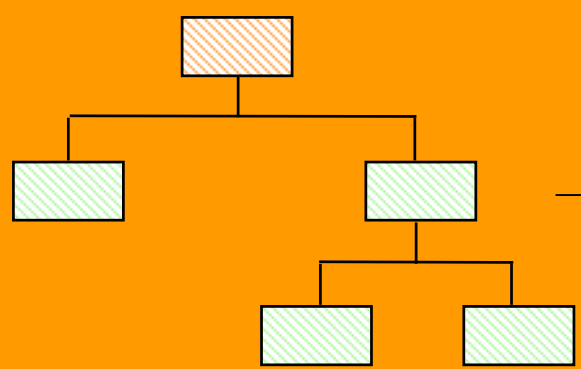
การวางแผนลำดับการผลิตหลัก (การสั่งซื้อจากลูกค้า)

การสร้างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (BOM)

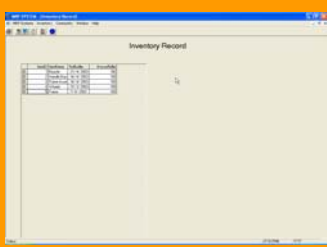
การควบคุมสินค้าคงคลัง (ควบคุมว่าใช้เท่าใด, เมื่อใด)

	April				May			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ladder-back chair	150					150		
Kitchen chair				120			120	
Desk chair		200	200		200			200
Aggregate production plan for chair family	670				670			

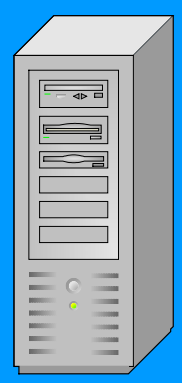
แผนลำดับการผลิตหลัก
(Master Production Schedule)



Bill of Material



แฟ้มข้อมูลสินค้าคงคลัง
(Inventory records file)



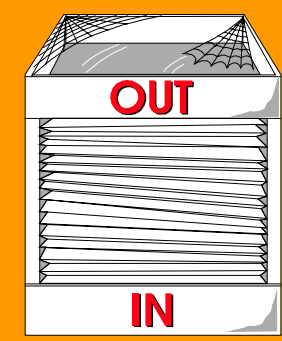
SQL 2000 Server

จัดการระบบด้วย

Visual Basic 6

Bill of Material Report				
เอกสาร : 20 ธันวาคม 2546 10:36:37				
ParentItemID : 20				
ลำดับ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสเชื่อมโยง	จำนวน/หน่วย
0	20	รถจักรยาน	0	1.00
1	21	ล้อล้อ	20	1.00
1	22	โครงรถและล้อ	20	1.00
2	23	ล้อ	22	2.00
2	24	โครงรถ	22	1.00

รายงานเกี่ยวกับการผลิต
(Reports)



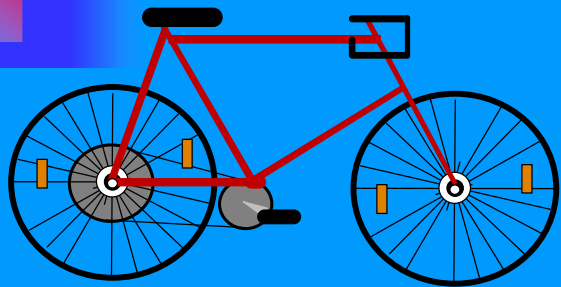
การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory Transaction



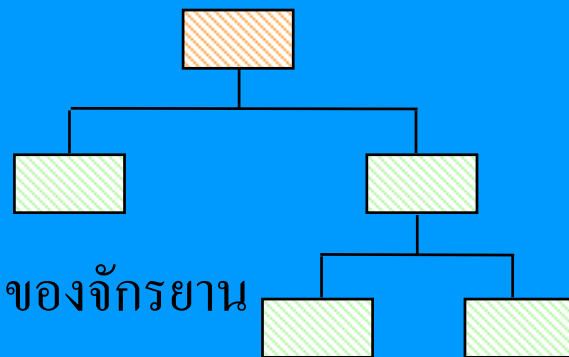
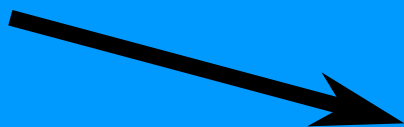
หัวใจของระบบ MRP คือ โครงสร้างผลิตภัณฑ์

หัวใจของระบบ MRP ในแง่การคำนวณการผลิต
คือ การคิดย้อนกลับ





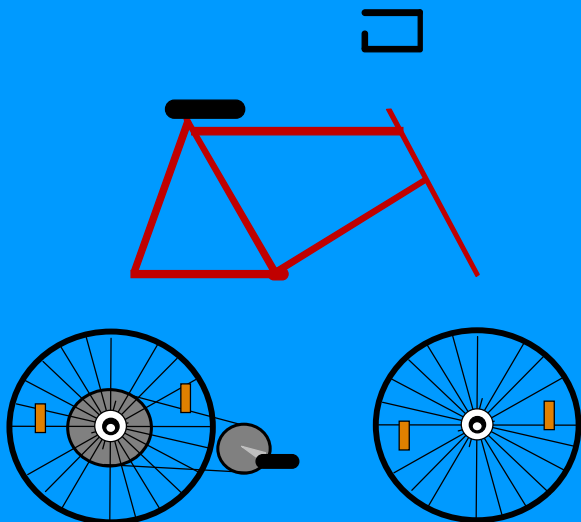
ต้องการผลิตอะไร (What is needed ?)



BOM ของจักรยาน



- ต้องการใช้มากเท่าใด (How much is needed ?)
 - จำนวนชิ้นส่วนต่อ 1 หน่วยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- ต้องการใช้เมื่อใด (When is it needed ?)
 - เวลามา (Lead Time)



B



MRP SYSTEM - [BOM Section]

MRP SystemsInventoryCommunityWindowHelp

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า

เวลาน้ำ

1

Bicycle

1

รายการสินค้าสำเร็จรูป

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า

เวลาน้ำ

1

Bicycle

1

Delete Finish Goods

Add Finish Goods

โครงสร้างของสินค้าสำเร็จรูป

ID : 1

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสสินค้าเบื้องต้น	ระดับ	จำนวนหน่วย	เวลาน้ำ
2	Handle Bars	1	1	1	1
3	Frame Assembly	1	1	1	1
4	Wheels	3	2	1	2
5	Frame	3	2	1	1

รหัสสินค้า

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้าเบื้องต้น

ระดับ

จำนวนหน่วย

เวลาน้ำ

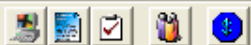
บันทึกผลงานข้อมูล

ปรับข้อมูลสินค้าทั้งหมด

Add Item

Delete Item

Bill-of-Material Interface

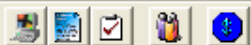


Inventory Record

	ItemID	ItemName	วันสั่งผลิต	จำนวนที่ผลิต
[-]	1	Bicycle	21/ 4/ 2003	100
[+]	2	Handle Bars		
[+]	3	Frame Asser		
[+]	4	Wheels		
[+]	5	Frame		

แผนลำดับการผลิตหลัก

(Master Production Schedule : MPS)



Inventory Record

	ItemID	ItemName	วันสั่งผลิต	จำนวนที่ผลิต
☐	1	Bicycle	21/ 4/ 2003	100
☐	2	Handle Bars	14/ 4/ 2003	100
☐	3	Frame Asser	14/ 4/ 2003	100
☐	4	Wheels	31/ 3/ 2003	100
☐	5	Frame	7/ 4/ 2003	100

การวางแผนความต้องการวัสดุ

MRP SYSTEM - [Inventory Management]

FileEditViewInventoryCommunityWindowHelp

Search ItemID

Detail

ItemID:7

Detail:รถจักรยานสีแดง ขลวงัน

ItemName: Bicycle

ItemTypeName: Finished Goods

BrandName: ASUS

Supplier (English): MRP Co.,Ltd.

Version: -

Cost (/Unit): 1000

SellPrice: 1500

Inventory

OnHand:0

Leadtime: 1

AllocatedQuantities: 0

SafetyStock: 5

LotSize: 5

☐ ยกเลิกใช้

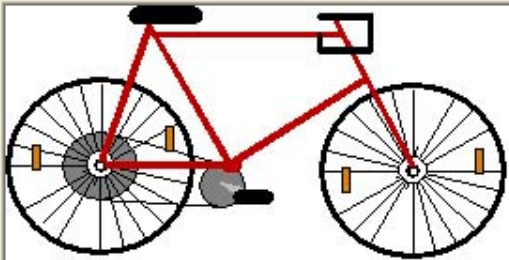
เพิ่ม

ลบ

แก้ไข

Record: 7/13

Picture of Product



ฟอร์มการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง

ระบบที่สนับสนุน MRP

หมายเลขขาย : SO-0000000002

วันที่ : 27 มีนาคม 2546

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อ-สกุล :

ที่อยู่ :

Detail :

รายการสินค้า

รหัสสินค้า : ชื่อสินค้า : ประเภท : ยี่ห้อ : ราคา : จำนวน : รวมเป็นเงิน :

เพิ่มสินค้า



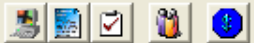
รวมเป็นเงิน (ต่อชุด) : 000.00

จำนวนชุดที่ขาย : 1 ชุด

รวมทั้งสิ้น : 000.00



ฟอร์มการขายสินค้า



ข้อมูลการสั่ง

เลขที่ : PO-0000000013 วันสั่งซื้อ : 27 มีนาคม 2546

ตัวแทนจำหน่าย :

วันชำระเงิน : 27 เมษายน 2546

วันรับสินค้า : 1 เมษายน 2546

ข้อมูลสินค้า

รหัสสินค้า :	ชื่อสินค้า :	ยี่ห้อ :	รุ่น :	ราคา :	จำนวน :	รวมเป็นเงิน :	
							เพิ่มสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ยี่ห้อ	รุ่น	ราคา	จำนวน	รวมเป็นเงิน

ส่วนลด : %

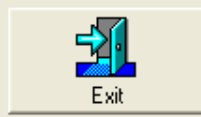
VAT : %

ยอดสุทธิก่อนหักส่วนลด : 000.00

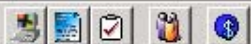
ส่วนลด : 000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 000.00

ยอดสุทธิ : 000.00



ฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า



BOM Section

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เวลาน้ำ
1	Bicycle	1

รายการสินค้าสำเร็จรูป

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	เวลาน้ำ

โครงสร้างของสินค้าสำเร็จรูป

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า

Print Report

เลือก Report ที่ต้องการ

Bill of Material Report

เลือก Finish Goods ที่ต้องการแสดง

1: Bicycle

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสสินค้าเบื้องต้น	ระดับ	จำนวนหน่วย	เวลาน้ำ
------------	------------	---------------------	-------	------------	---------

ฟอร์มรายงาน

ใบสั่งซื้อ

Page 1 of 1

หมายเลขใบสั่งซื้อ : PO-0000000012

วันที่ 27 มีนาคม 2546

ตัวแทนจำหน่าย :

บริษัท เอ็มอาร์พี จำกัด (มหาชน)

วันรับสินค้า : 1 เมษายน 2546

วันชำระเงิน : 27 เมษายน 2546

รายการสินค้า

รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	ยี่ห้อ	ราคา	จำนวน	รวมเป็นเงิน
2	Handle Bars	MRP	100.00	10.00	1,000.00
4	Wheels	ASUS	100.00	10.00	1,000.00
5	Frame	MRP	200.00	10.00	2,000.00

รวมเป็นเงิน : 4,000.00 บาท

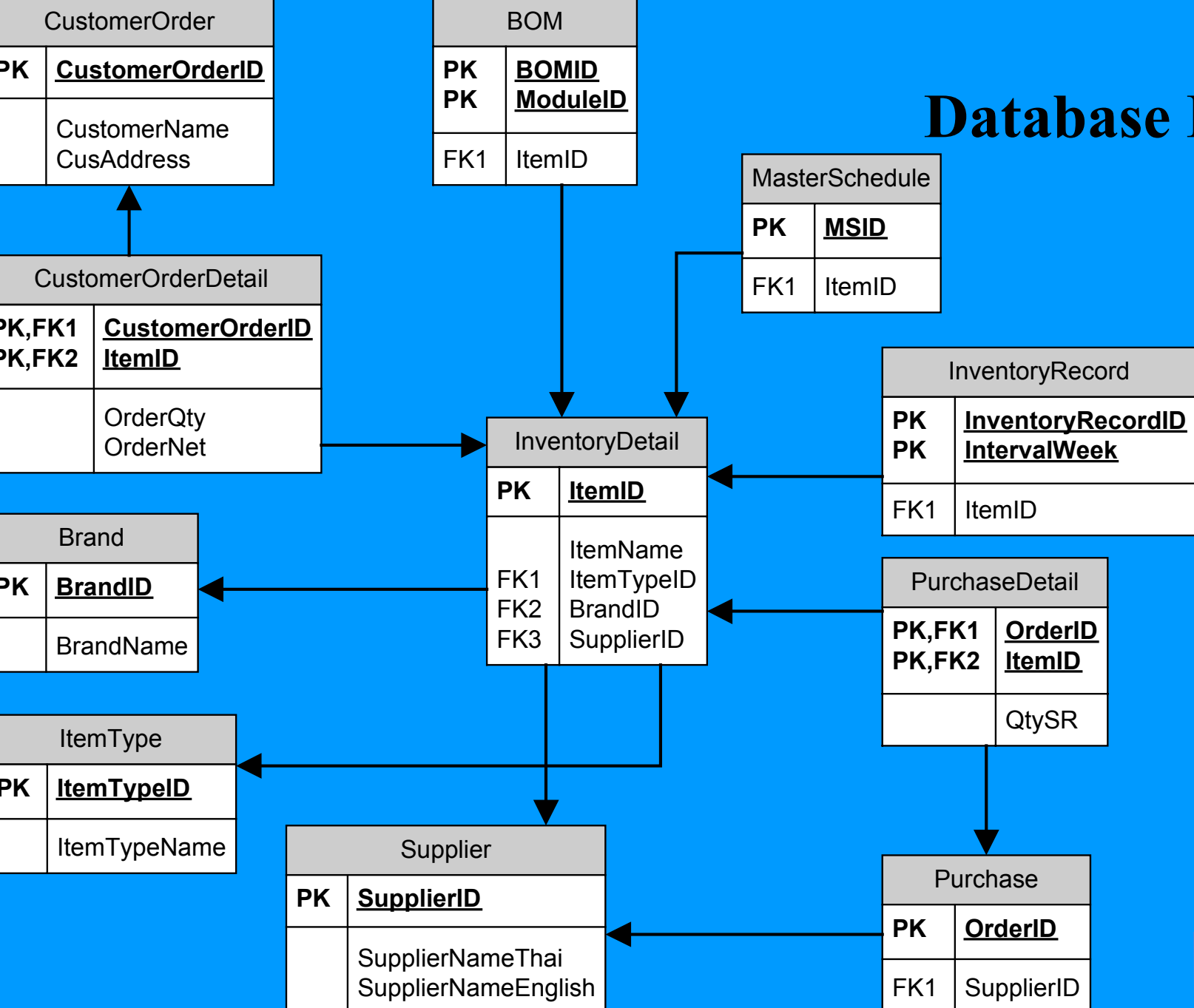
ส่วนลด (3.00%) : 120.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7.00%) : 271.60 บาท

ยอดสุทธิ : 4,151.60 บาท

แสดงรายงานก่อนพิมพ์

Database Design





สรุป

โปรแกรมบริหารของคลังด้วยวิธี MRP ที่จัดทำขึ้นนี้ สามารถจำลองการทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยให้การจัดการสะดวกและรวดเร็วขึ้น

แต่ความสามารถที่มียังไม่ครอบคลุมการใช้งานจริงทั้งหมด หากจะนำไปใช้ในงานจริงที่มีเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย ควรที่จะมีการพัฒนาต่อก่อนนำไปใช้.

แนวทางพัฒนาต่อ

การพยากรณ์การขาย

การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

การวางแผนลำดับการผลิตหลัก

การสร้างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (BOM)

การควบคุมสินค้าคงคลัง

การวางแผนความต้องการวัสดุ

การวางแผนกำลังการผลิต

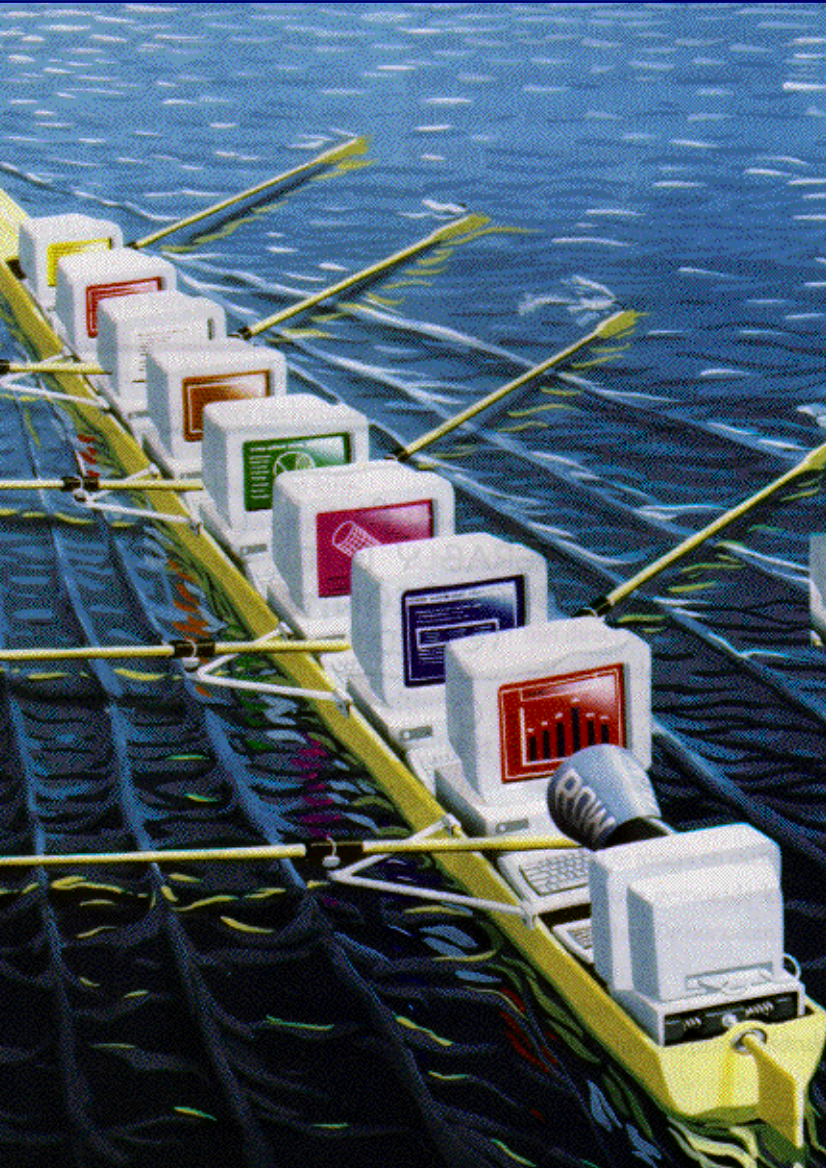
การควบคุมการผลิตในโรงงาน

การจัดซื้อ

การบัญชี

การวิเคราะห์ทางการเงิน

จบการรายงาน



ระบบคอมพิวเตอร์

ช่วยในการวางแผนการผลิตของโรงงาน

Material **R**equirement **P**lanning

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชชัย สุทธิทศธรรม

- | | | |
|-----------------------------|------|--------|
| 1. นายคณินัฐ เจียวิทย์นันท์ | รหัส | 420101 |
| 2. นายบุญชู ศรีทรัพย์เจริญ | รหัส | 420101 |
| 3. นายไพฑูรย์ โลมารัตน์ | รหัส | 420101 |